

A Controlled Comparison of Force Representations for Diffusion Policy Learning from UMI Demonstrations with a Wrist F/T Sensor

박지용¹ · 김상현^{1*}

¹ Robot Control and Intelligence Lab, 경희대학교 기계공학부

Introduction

배경과 문제

모방학습은 사람의 시연으로 로봇 정책을 학습한다. 시연은 사람이 로봇을 원격조종하는 텔레오퍼레이션이나, 로봇 없이 손에 든 그리퍼 (UMI) 로 모은다. UMI 는 빠르고 어디서나 되지만 영상과 자세만 기록한다 — 눌러 따라가는 접촉 태스크에서 얼마나 누르는지, 얼마나 미끄러우지는 시연에 없다.



표준 UMI — 영상과 자세만 기록

연구 목표

손목에 힘 센서를 다는 것은 최근 연구들이 시작했다. 정해지지 않은 것은 힘을 정책에 어떤 형태로 넣느냐다. 같은 데이터 · 같은 모델로 힘 없음 (E1) / 센서 값 그대로 (E2) / 물리적으로 정리한 값 (E3) 을 비교한다. 학습한 표면의 정확도와 처음 보는 표면으로의 전이를 함께 재고, 그 차이가 실제 로봇의 접촉 동작으로 이어지는지 FR3 에서 확인한다.

Materials and Methods

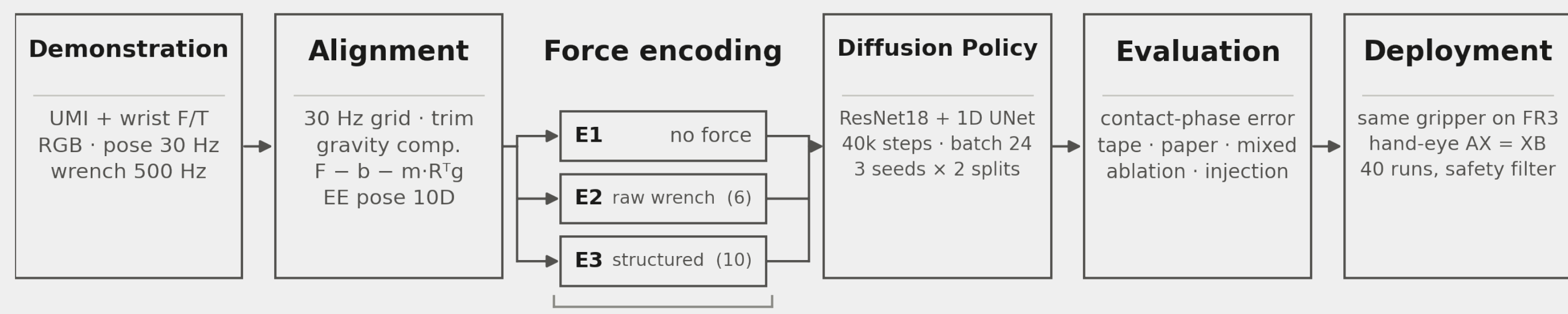


Fig. 1 파이프라인 — 세 정책은 힘 표현 단계만 다르다

1 장치와 데이터



Fig. 2 제작한 수집 장치 (손목 F/T 추가)

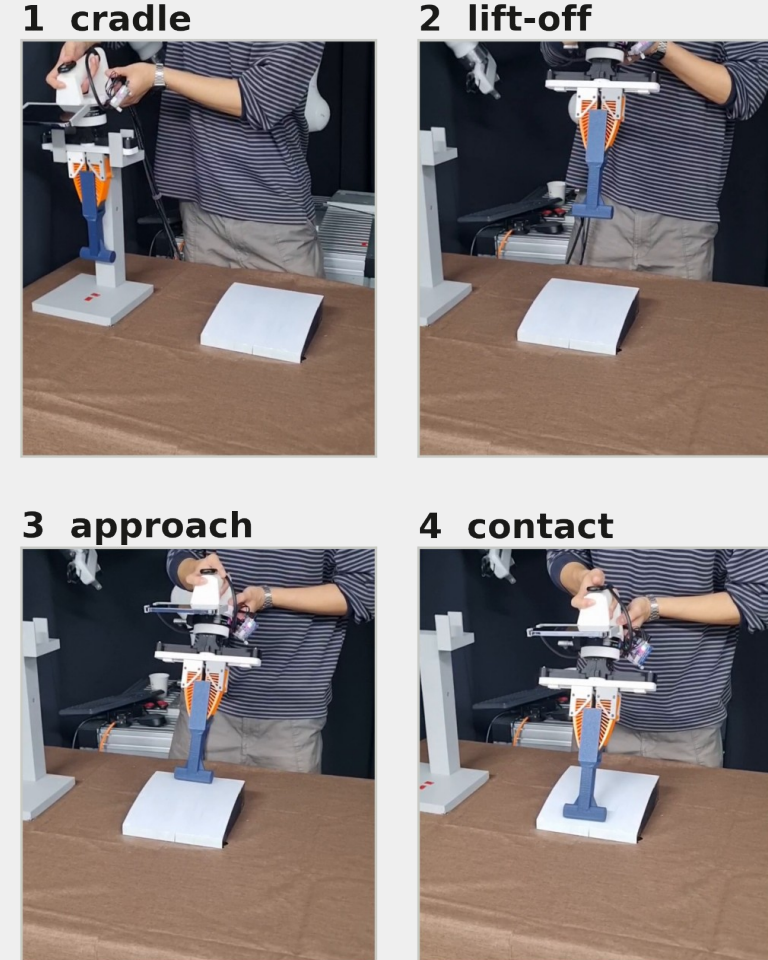


Fig. 3 시연의 네 단계

수집 장치 — 자체 제작

표준 UMI 그리퍼 손목에 6 축 힘 / 토크 (F/T) 센서를 통합했다. 아이폰이 영상과 6-DoF 자세를 30 Hz 로, F/T 센서가 접촉력을 500 Hz 로 기록한다. 같은 그리퍼가 로봇 플랜지에 그대로 올라가므로 시연과 로봇이 같은 카메라 · 같은 센서를 쓴다 — 시연에서 배운 힘 규칙이 로봇에서 그대로 통하는지 물을 수 있는 이유다.

세 가지 힘 표현

- E1 힘 없음 — 영상 + 자세만 (표준 UMI 와 같음)
- E2 원시 렌치 — F/T 센서 출력 6 개 (힘 xyz + 토크 xyz) 그대로, 중력 보상 없음
- E3 물리 구조화 (10ch) — 중력 보상 힘 xyz, |F|, 접촉 지시자, 이동 방향 기준 접선 / 법선 성분, d|F|/dt, |F| 의 이동창 표준편차, |τ|
 - 세 정책은 같은 데이터 · 분할 · 시드 · 모델을 쓰고 힘 표현 단계만 다르다. E2 와 E3 는 정보량이 같고 형태만 다르다.
 - 상태 = 말단 자세 10 차원 (위치 3 + 회전 6D + 그리퍼 1), 현재 자세 기준 상대 좌표. 출력은 다음 자세뿐, 힘은 입력 전용

Dataset — 경사면 접촉 태스크

- 153 에피소드 · 66,353 프레임 · 37 분, 단일 셋업
- 약 12° 경사면을 고정 바로 3.7 cm/s 로 추종, 접촉 (|F| > 3 N) 5.9 s
- 법선력 13.6 N (peak 41.6 N), 접선 저항 2.3 N
- 두 번째 표면 (종이) 150 에피소드 — 같은 접촉 바 · 같은 과제, 마찰비 0.405 → 0.261 (~35%), 경사는 약 2° 이내로만 일치. 카메라에는 두 판이 거의 같아 보이고 접촉 물리만 다르다 — 힘 채널이 아니면 알 수 없는 변화다
 - 종이 데이터는 미학습 표면 평가용이며, 혼합 학습 실험에서만 학습에 쓴다

2 보정 — 중력 보상과 taring

$$\mathbf{F}_{\text{contact}} = \mathbf{F}_{\text{raw}} - m\mathbf{R}^T\mathbf{g} - \mathbf{b}$$

$\mathbf{F}_{\text{raw}}$ 센서값 · m 그리퍼+물 질량 · $\mathbf{R}$ 자세 · $\mathbf{g}$ 중력 · $\mathbf{b}$ 편향(영점)

기울이며 쓰는 장치라 중력 항은 자세 $\mathbf{R}$ 에 따라 매 프레임 바뀐다. 편향 $\mathbf{b}$ 도 한 세션에 10 N 흐르므로 (Fig. 4) 에피소드마다 자유 공간 프레임에서 다시 맞춘다. E3 의 힘 3 축이 이렇게 보상한 값이고, E2 는 이 단계를 거치지 않는다.

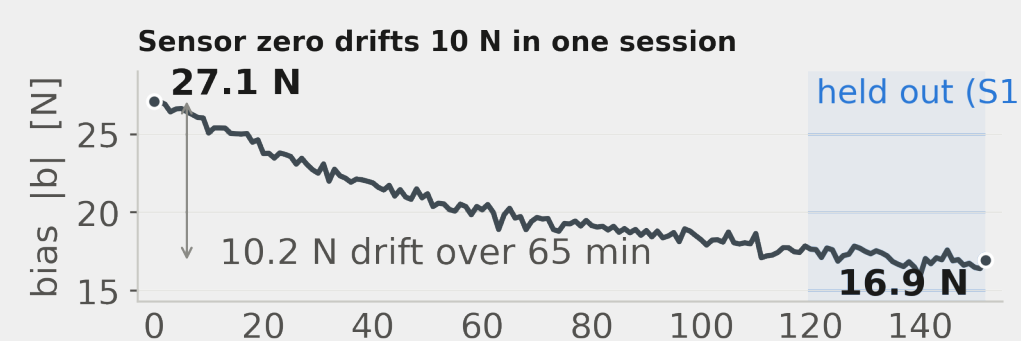


Fig. 4 센서 영점 드리프트 10 N — 접촉력 평균과 같은 크기

평가 — S1 은 후반 세션을 통째로 홀드아웃한 분할 (분포 변화 있음), S2 는 세션을 섞은 분할 (거의 i.i.d.) 이다. 학습에 쓰지 않은 33 개 에피소드에서 4 프레임마다 8 스텝 (0.27 s) 을 예측해 시연과 비교하고, 접촉 구간만 모아 보고한다. 관측은 항상 시연 영상이라 오차가 누적되지 않는다. 표와 그림은 시드 3 개, 절제 실험만 시드 1 개다.

Results

지표 — 학습에 쓰지 않은 33 개 에피소드, 접촉 구간 (|F| > 3 N) 에서 예측 자세와 시연의 거리 (mm). 낮을수록 좋다. 오차가 누적되지 않는 평가라 페루프는 Fig. 7 에서 따로 확인한다. 시드 3 개.

Covering the condition removes the penalty

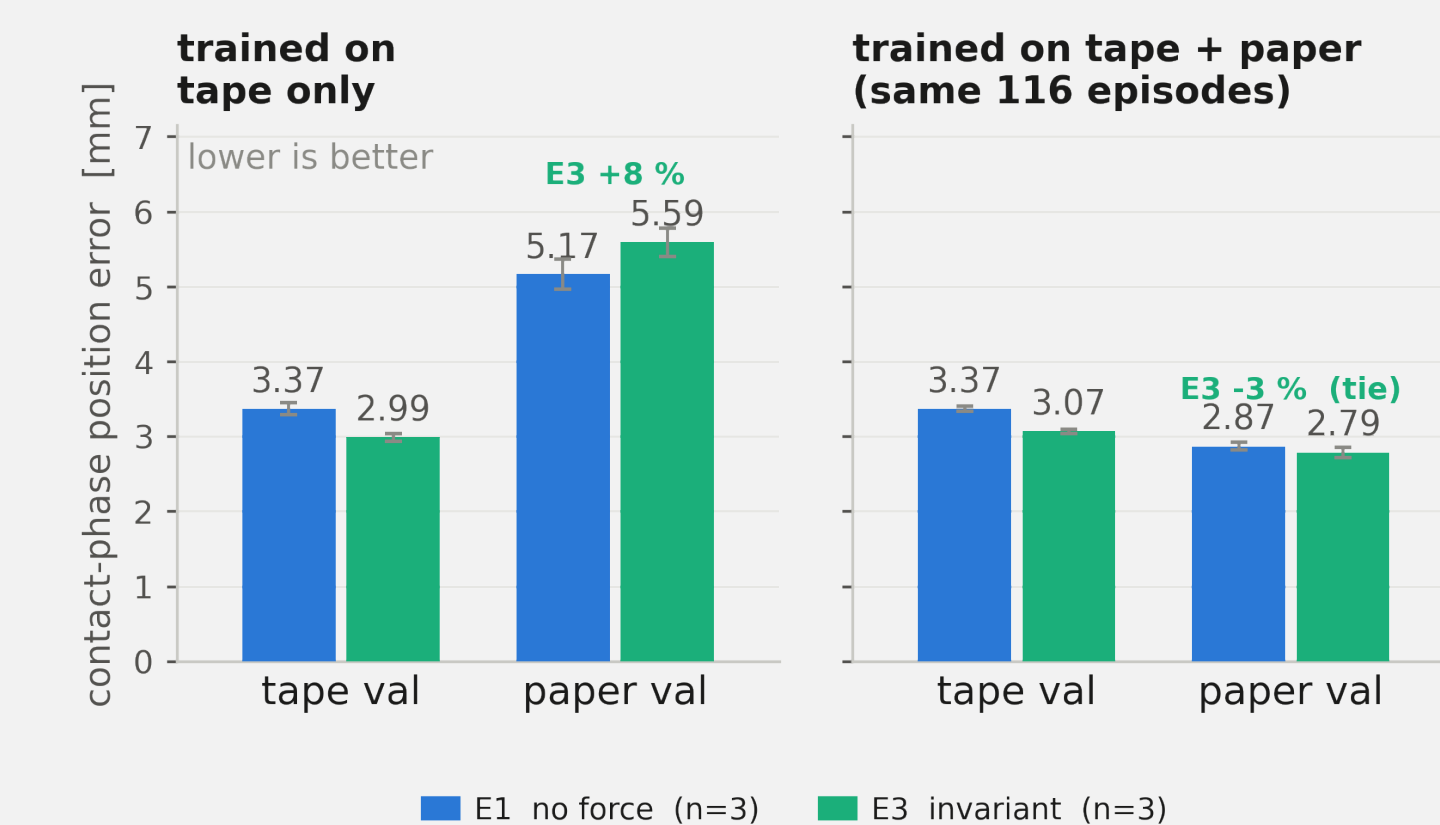


Fig. 5 단일 표면 학습 (왼쪽) 과 혼합 학습 (오른쪽) 에서 E1 vs E3. 종이 값은 검증 34 개 기준이라 표 (150 개 전체) 와 다르다.

접촉 오차 [mm], 3 시드	테이프 (학습)	종이 (미학습)	혼합 학습 → 테이프 / 종이
E1 힘 없음	3.37 ± 0.10	4.98 ± 0.24	3.37 / 2.87
E2 원시 렌치 6ch	3.41 ± 0.05	4.62 ± 0.15	3.32 / 2.92
E3 구조화 10ch	2.99 ± 0.06	5.34 ± 0.22	3.07 / 2.79
E3b 구조화 5ch (변형)	3.01 ± 0.07	5.49 ± 0.54	—

표와 Fig. 6 은 S1(시간순) 분할 기준. E3b — E3 에서 접선 / 법선 성분 · 시간 통계 · 토크를 뺀 5 채널 변형. 혼합 학습은 주 조건 세 개에만 돌렸다 (—).

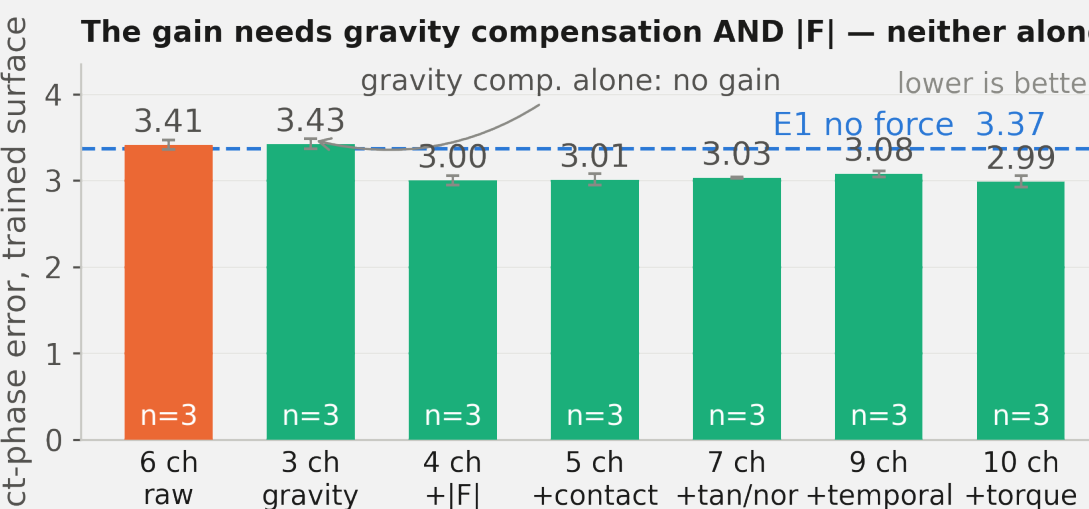


Fig. 6 앞 채널에서 계산되는 양부터 차례로 더했다. 이득은 중력 보상 + |F|(4 채널) 에서 나타나고, 그 뒤로는 늘지 않는다

이 이득은 어디까지 버티는가 — 통제 실험

- 세션을 섞은 S2 분할에서는 이득이 3.6 % 로 준다 — 분포 변화가 클수록 값을 한다
- 힘을 상수로 고정하면 3.43 → 5.73 mm (시드 0) — 원시 렌치도 힘에 의존한다
- 종이로 학습해 테이프에서 봐도 순서는 같다 (시드 부호는 갈림)
- 데이터 절반 (60 개) 에서도 E3 우위 유지 → 양이 아닌 표현의 차이

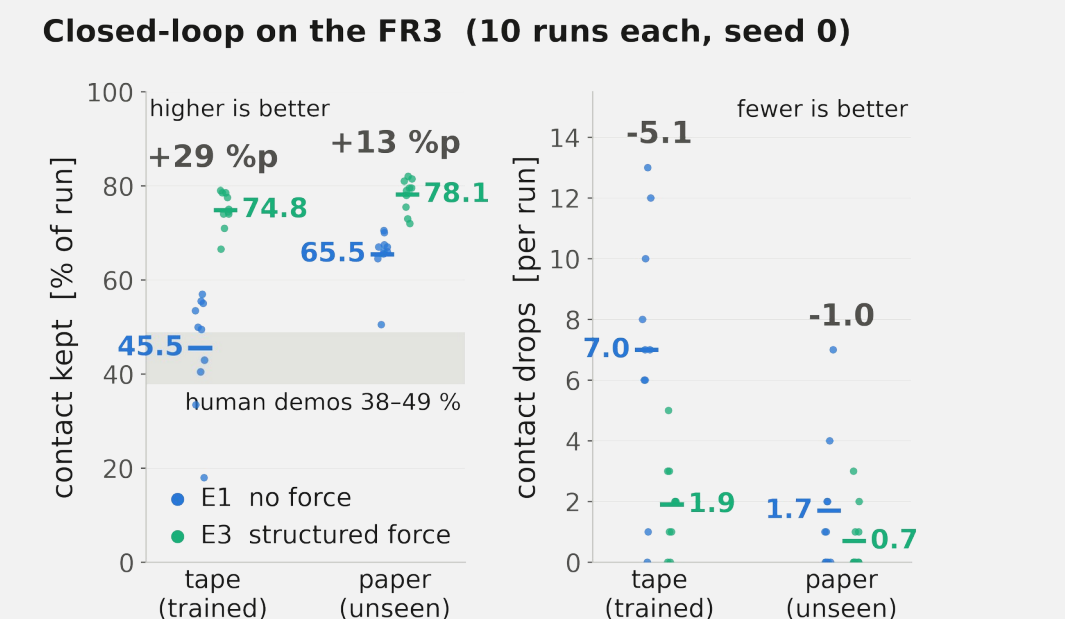
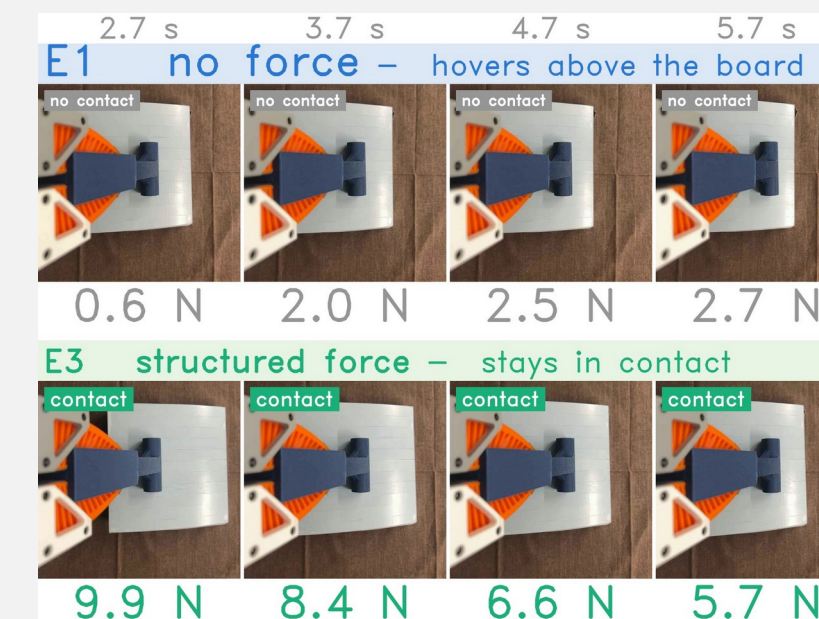
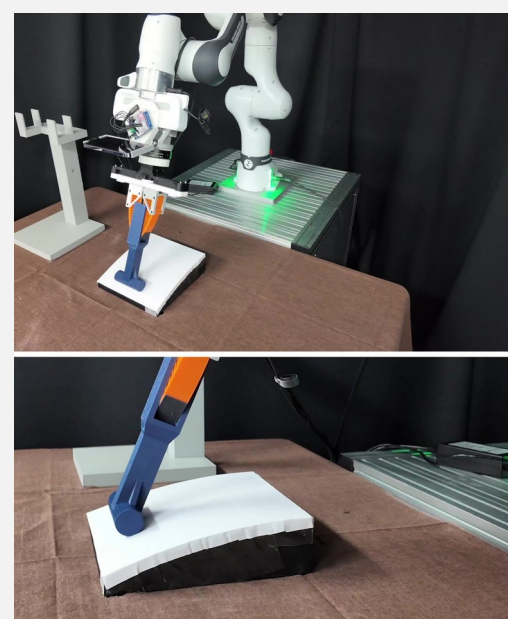


Fig. 7 FR3 페루프 — (왼쪽) 같은 그리퍼 · 톨을 단 FR3. (가운데) 한 회차, 1 초 간격. 배치 = 접촉 여부 (|F| ≥ 3 N): E1 은 판 위에 뜬 채 2 N, E3 는 눌러 미끄러진다. (오른쪽) 40 회, 점 = 회차 · 막대 = 평균. 오프라인의 차이가 실제 접촉 동작으로 이어졌고, 미학습 종이에서는 그 우세가 절반으로 준다.

Conclusions

힘 표현의 이득은 학습 조건 안에서만 — 오프라인에서도, 로봇에서도

센서를 단다고 정책이 저절로 좋아지지 않는다. 원시 렌치는 어디서도 기준선과 구분되지 않지만 힘을 상수로 지우면 오차가 67 % 늘어난다 — 쓰이는 것과 도움이 되는 것은 다르다. 물리적으로 구조화한 힘은 학습 표면에서 9~11 % 이득, 미학습 표면에서는 손해 (+7~8 %) 이고, 그 표면을 학습에 넣으면 손해가 사라진다. 이득에는 중력 보상과 명시적 |F| 둘 다 필요했다.

FR3 페루프 (Fig. 7) 에서 같은 구조가 재현됐다. 학습 표면에서 E3 의 접촉 유지 +29 %p. 이탈 -5 회 (d = 3.2); 미학습 종이에서는 우세가 +13 %p 로 절반 이하로 줄고 이탈 차이는 사라졌다. 더 세게 눌러서가 아니다 — 법선력을 맞춘 부분집합 (54 vs 77 %) 과 회귀에서도 우세가 남았다.

의외와 다음 단계 — “불변 표현은 일반화에 좋다”는 통념은 데이터가 배치 조건을 덮을 때만 성립함을 수치로 보였다. 네 채널 (중력 보상 힘 + |F|) 이면 충분하고, 로봇이 만날 표면을 시연에 넣는 것이 표현 설계보다 중요하다. 다음은 채널별 분리 비교, 로봇 시드 확대와 E2 검증이다.

한계 — 오프라인 시드 3 · 표면 2 · 단일 과제, 두 판 경사 약 2° 차이. 로봇 시드 1, E2 없음, 46 cm 접근 생략 (판 3 mm 위 시작), 마운트 검증은 ARKit 드리프트로 판정 불가, 법선력 5~6 N 은 절반 강성의 값. 다만 회차 수준에서는 견고하다 — 어느 한 회차를 빼도 우세가 테이프 +26 %p · 종이 +11 %p 이상이고, 두 표면 모두 E3 의 최저 회차가 E1 의 최고 회차보다 높다.

시연 · 로봇 영상
프로젝트 페이지



경희대학교 교육혁신사업단
OFFICE OF EDUCATIONAL INNOVATION & PLANNING
KYUNG HEE UNIVERSITY



대학혁신지원사업